LAPORAN TUGAS PERTEMUAN KETIGA

Disusun Untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah :Pemograman Mobile

Dosen Pengampu :

BAYU SULISTIYANTO IPUNG SUTEJO, S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh :

Ade Saffa Akbar(20240801071)

Kelas : KH002

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TAHUN 2026

BAGIAN I

1. Analisis Kategori Widget Flutter

Flutter memiliki beberapa kategori widget berdasarkan jumlah widget anak yang dapat dimiliki, yaitu:

- Standalone Widget: Widget yang dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan widget anak.
- Single-Child Widget: Widget yang hanya dapat menerima satu widget anak melalui properti child.
- Multiple-Children Widget: Widget yang dapat menerima banyak widget anak melalui properti children.

Klasifikasi Widget

Widget	**Kategori**	**Penjelasan**
Container	Single-Child Widget	Container hanya dapat memiliki satu widget anak menggunakan properti child. Biasanya digunakan untuk mengatur ukuran, warna, padding, margin, dan dekorasi.
Text	Standalone Widget	Text merupakan widget mandiri yang digunakan untuk menampilkan tulisan tanpa membutuhkan widget anak.
Column	Multiple-Children Widget	Column dapat menampung banyak widget menggunakan properti children dan menyusunnya secara vertikal.
Center	Single-Child Widget	Center hanya memiliki satu widget anak melalui properti child dan digunakan untuk membuat widget berada di posisi tengah.
Row	Multiple-Children Widget	Row dapat menampung banyak widget menggunakan properti children dan menyusunnya secara horizontal.
FlutterLogo	Standalone Widget	FlutterLogo merupakan widget mandiri yang langsung menampilkan logo Flutter.

Perbedaan Properti child pada Container dengan Properti children pada Column/Row

Properti child pada Container digunakan untuk menampung satu widget anak saja. Container memiliki fungsi sebagai pembungkus yang mengatur tampilan widget di dalamnya, seperti ukuran, warna, dan dekorasi.

Sedangkan properti children pada Column dan Row digunakan untuk menampung lebih dari satu widget anak dalam bentuk kumpulan widget. Column mengatur susunan widget secara vertikal, sedangkan Row mengatur susunan widget secara horizontal.

Perbedaan mendasarnya terletak pada jumlah widget yang dapat ditampung. Properti child hanya menerima satu widget, sedangkan properti children dapat menerima banyak widget.

Properti	Widget yang Menggunakan	Jumlah Widget Anak
child	Container dan Center	Satu widget
children	Column dan Row	Banyak widget

2. Analisis Skenario Error Layout (*Unbounded Constraints*)

Pada Flutter, Row digunakan untuk menyusun widget secara horizontal. Jika terdapat widget anak seperti teks panjang atau input teks yang ukurannya melebihi batas lebar layar, maka akan terjadi masalah layout karena total ukuran widget di dalam Row melebihi ruang yang tersedia.

Masalah visual yang muncul adalah A RenderFlex overflowed by ... pixels on the right. Error tersebut ditandai dengan munculnya garis kuning hitam pada bagian layar yang mengalami kelebihan ukuran (*overflow*). Hal ini terjadi karena Row tidak dapat menyesuaikan ukuran widget anak secara otomatis ketika ukuran kontennya lebih besar dari ruang yang tersedia.

Widget yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Expanded. Widget Expanded berfungsi untuk memberikan ruang fleksibel kepada

widget anak agar dapat menggunakan sisa ruang yang tersedia pada Row atau Column. Dengan menggunakan Expanded, ukuran widget dapat menyesuaikan dengan lebar layar sehingga tidak terjadi overflow.

Fungsi Expanded memiliki konsep yang mirip dengan layout_weight="1" pada Android Native, yaitu memberikan pembagian ruang secara fleksibel berdasarkan ruang yang tersedia.

Widget	**Fungsi**
Expanded	Membuat widget anak menyesuaikan ukuran dengan sisa ruang yang tersedia
Row	Mengatur widget secara horizontal
RenderFlex Overflow	Error yang terjadi ketika ukuran widget melebihi batas ruang layout

Jadi, masalah pada kasus tersebut adalah RenderFlex overflow karena widget anak melebihi lebar layar, dan solusi yang digunakan adalah membungkus widget tersebut menggunakan Expanded agar ukurannya fleksibel mengikuti ruang yang tersedia.

3. Perilaku Sumbu Utama (*MainAxisAlignment*)

Pada Flutter, MainAxisAlignment digunakan untuk mengatur posisi dan jarak antar widget anak berdasarkan sumbu utama dari sebuah layout. Pada widget Column, sumbu utama yang digunakan adalah arah vertikal (atas ke bawah).

Perbedaan MainAxisAlignment.center dan MainAxisAlignment.spaceEvenly

Properti	**Penjelasan**
MainAxisAlignment.center	Widget anak akan diletakkan di bagian tengah layar secara keseluruhan. Jarak antar widget tetap mengikuti ukuran widget masing-masing, sedangkan ruang kosong akan terbagi di bagian atas dan bawah.
MainAxisAlignment.spaceEvenly	Widget anak akan diberikan jarak yang sama

	rata, baik antar widget maupun jarak antara widget pertama dengan batas atas dan widget terakhir dengan batas bawah layar.

Pada Column yang memiliki 3 widget anak, penggunaan MainAxisAlignment.center akan membuat ketiga widget berkumpul di tengah layar tanpa mengatur jarak antar widget secara merata.

Sedangkan penggunaan MainAxisAlignment.spaceEvenly akan menyebarkan ketiga widget tersebut secara merata dari atas hingga bawah layar sehingga setiap ruang kosong memiliki ukuran yang sama.

BAGIAN II

Implementasi Praktikum - Profil Interaktif Berbasis NIM

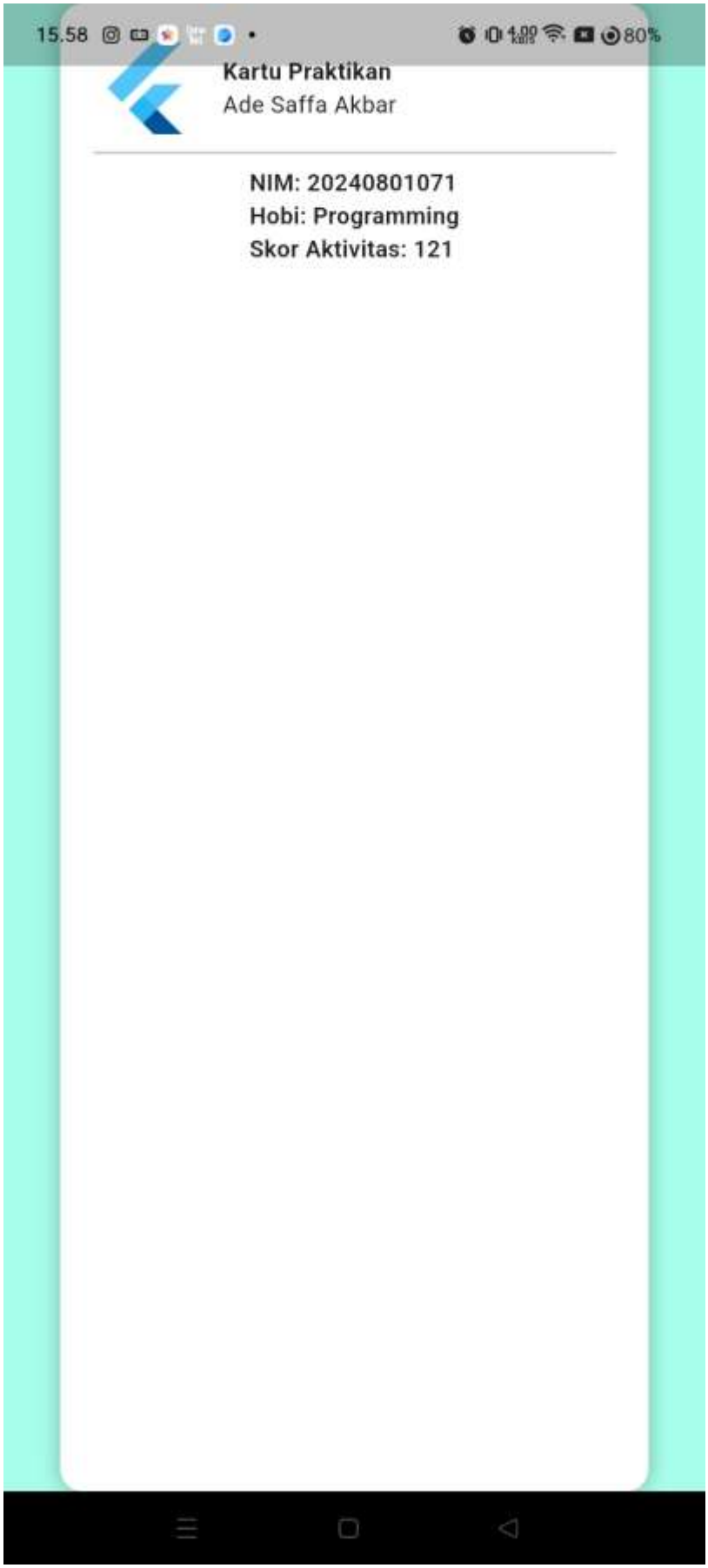
Perhitungan Nilai Atribut Styling Kartu

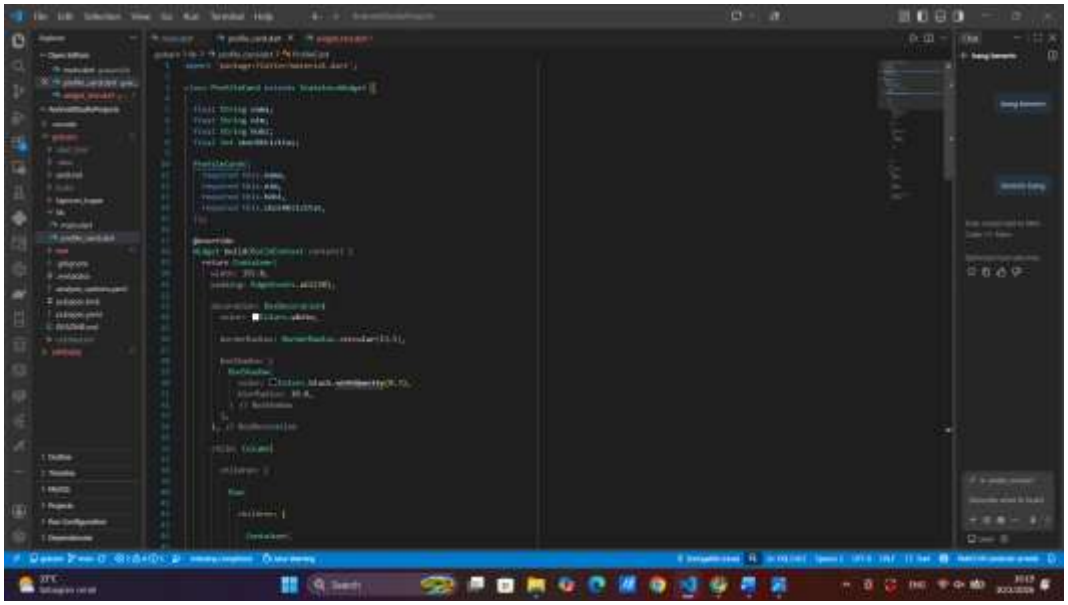
NIM: 20240801071

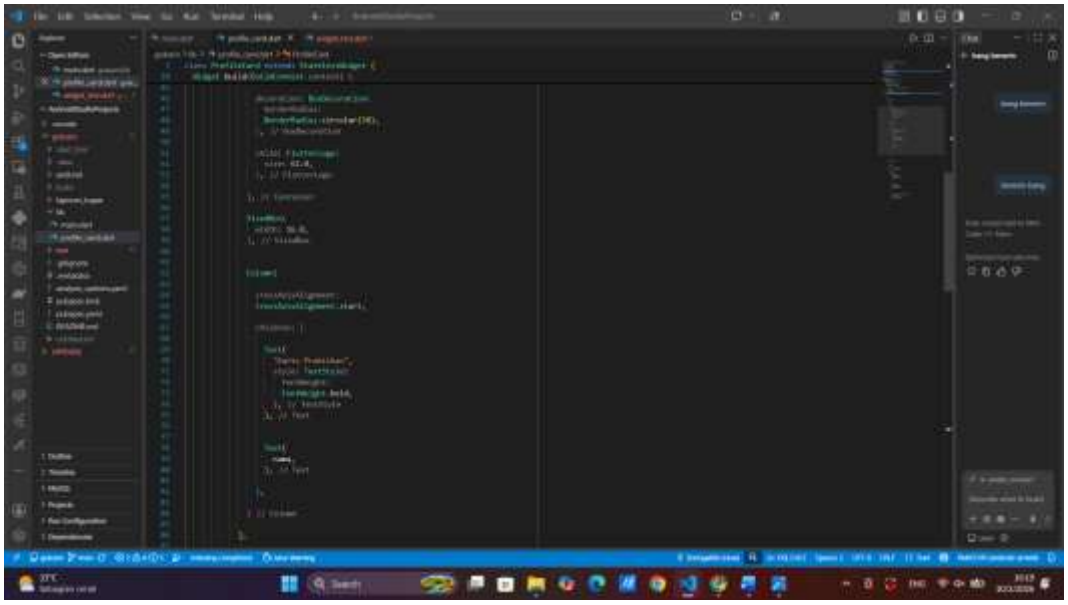
Digit NIM:

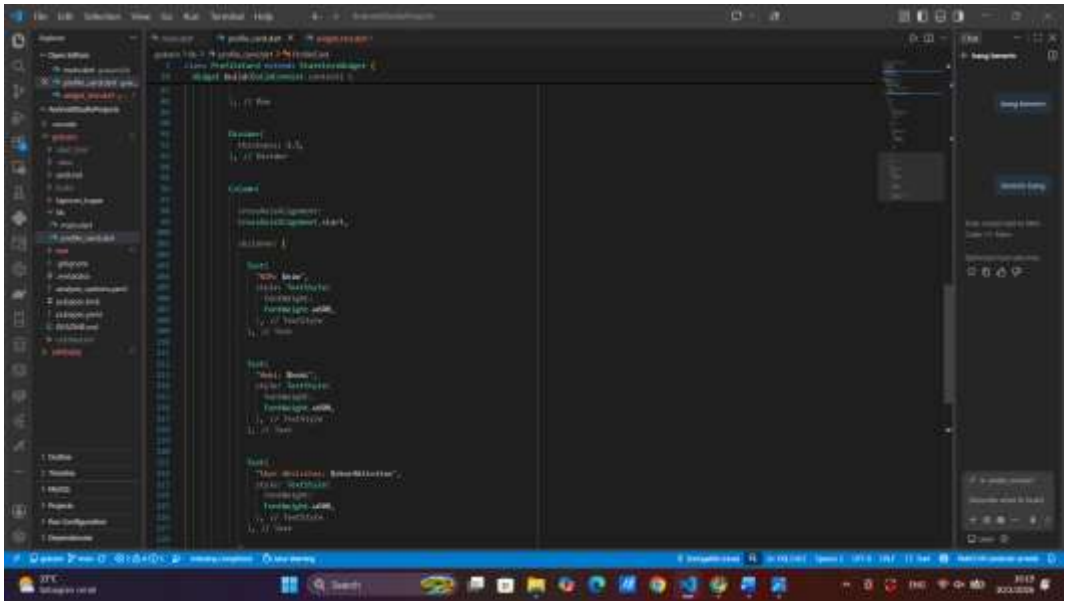
- Digit terakhir = 1
- Digit ke-2 dari belakang = 7
- Dua digit terakhir = 71

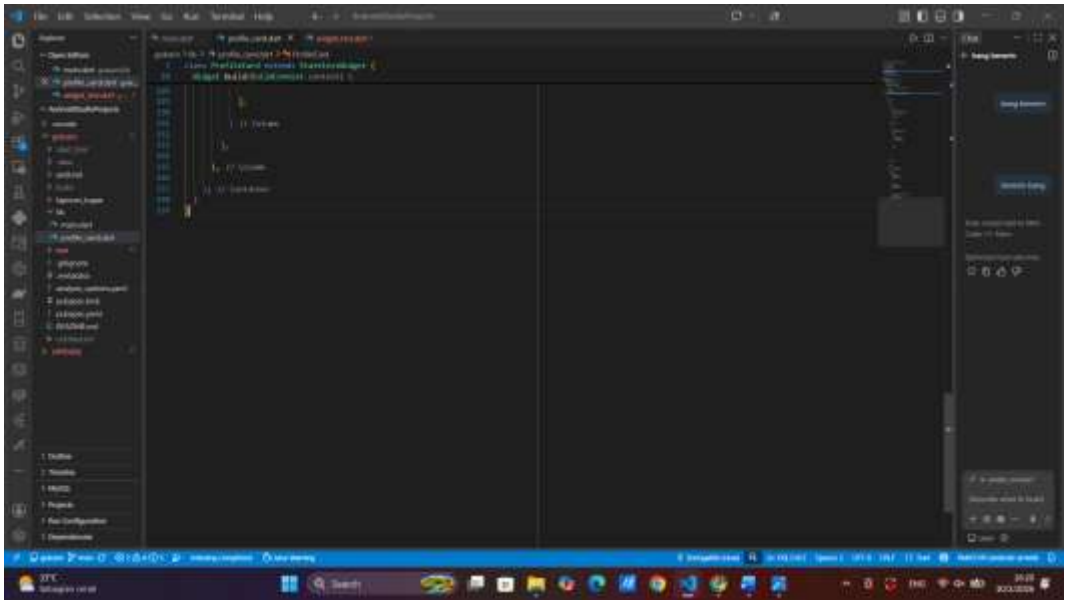
Komponen	**Rumus**	**Perhitungan**	**Hasil**
Lebar Kartu (Container.width)	320.0 + (digit ke-2 dari belakang × 5)	320.0 + (7 × 5)	355.0
Sudut Melengkung (BorderRadius.circular)	12.0 + (digit terakhir × 1.5)	12.0 + (1 × 1.5)	13.5
Ukuran Logo (FlutterLogo.size)	60.0 + (digit terakhir × 2)	60.0 + (1 × 2)	62.0
Jarak Pemisah (SizedBox.width)	15.0 + digit terakhir	15.0 + 1	16.0
Skor Aktivitas	Dua digit terakhir + 50	71 + 50	121

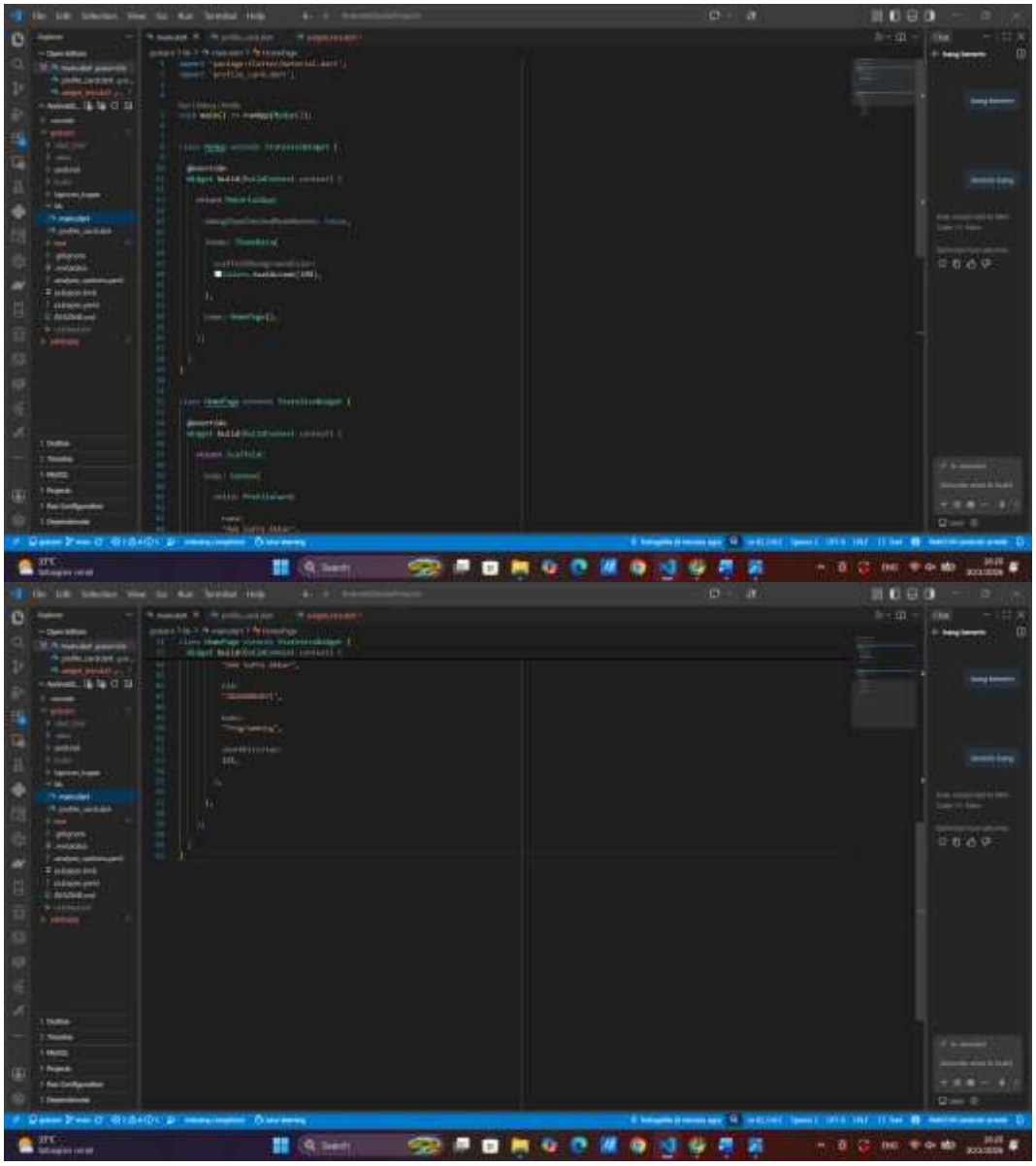

15.58
80%
Kartu Praktikan
Ade Saffa Akbar
NIM: 20240801071
Hobi: Programming
Skor Aktivitas: 121











Penjelasan:

- **MaterialApp** digunakan sebagai root aplikasi dan mengatur konfigurasi seperti tema.

- **Scaffold** digunakan sebagai struktur dasar halaman aplikasi.
- **Center** digunakan untuk menempatkan kartu profil di tengah layar.
- **Container** digunakan sebagai kartu utama dengan pengaturan ukuran, warna, dan dekorasi.
- **Column** digunakan untuk menyusun bagian kartu secara vertikal.
- **Row** digunakan untuk menyusun bagian header kartu secara horizontal.

LINK GITHUB: https://github.com/Tortuga00s/Ade-Saffa-Akbar_Kelompok--3_kh002.git